PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Matemática

Atividade 1: Calcule o valor da potência com base fracionária e expoente negativo: $(2/3)^{-3}$

Atividade 2: Simplifique a expressão utilizando as propriedades das potências: $(2^4 \times 2^{-5}) / 2^{-3}$

Atividade 3: Encontre o valor numérico da seguinte expressão decimal elevada a expoente negativo: $(0,2)^{-2}$

Atividade 4: Aplique a propriedade de potência de potência e resolva: $(3^{-2})^3 \times 3^7$

Atividade 5: Escreva o número abaixo em notação científica: 450.000

Atividade 6: Simplifique o radical extraindo os fatores do radicando: $\sqrt{50}$

Atividade 7: Calcule a soma de radicais semelhantes após a simplificação: $\sqrt{18} + \sqrt{8}$

Atividade 8: Transforme a potência com expoente fracionário em um radical e resolva: $16^{(3/4)}$

Atividade 9: Efetue a multiplicação de radicais de mesmo índice e simplifique o resultado: $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

Atividade 10: Resolva a expressão combinada respeitando a ordem das operações: $5 \times \sqrt{144} - (-2)^4$

PROF. PAULO CARDOSO

Resoluções Passo a Passo

Resolução da Atividade 1:

Expressão original: $(2/3)^{-3}$

Inverte-se a base para trocar o sinal do expoente: $(3/2)^{3}$

Eleva-se o numerador e o denominador ao cubo: $3^{3} / 2^{3} = 27 / 8$

Resolução da Atividade 2:

Expressão original: $(2^{4} \times 2^{-5}) / 2^{-3}$

No numerador, soma-se os expoentes da multiplicação: $2^{(4 + (-5))} = 2^{-1}$

Agora faz-se a divisão subtraindo os expoentes: $2^{-1} - (-3) = 2^{(-1 + 3)} = 2^{2}$

Resultado final: $2^{2} = 4$

Resolução da Atividade 3:

Expressão original: $(0,2)^{-2}$

Transforma-se o número decimal em fração: $0,2 = 2/10 = 1/5$

Substitui-se na expressão: $(1/5)^{-2}$

Inverte-se a fração para positivar o expoente: $(5/1)^{2}$

Resultado final: $5^{2} = 25$

Resolução da Atividade 4:

Expressão original: $(3^{-2})^{3} \times 3^{7}$

Aplica-se a potência de potência multiplicando os expoentes: $3^{(-2 \times 3)} = 3^{-6}$

Multiplica-se as bases conservando a base e somando os expoentes: $3^{-6} \times 3^{7} = 3^{(-6 + 7)} = 3^{1}$

Resultado final: $3^{1} = 3$

Resolução da Atividade 5:

Número original: `450.000`

Desloca-se a vírgula para a esquerda até obter um número entre 1 e 10: `4,5`

Conta-se o número de casas deslocadas (5 casas): `10⁵`

Resultado em notação científica: `4,5 × 10⁵`

Resolução da Atividade 6:

Expressão original: `√50`

Fatora-se o número 50 em um produto com quadrado perfeito: `50 = 25 × 2`

Aplica-se a raiz nos fatores separados: `√25 × √2`

Como a raiz de 25 é exata: `5 × √2`

Resultado final: `5√2`

Resolução da Atividade 7:

Expressão original: `√18 + √8`

Fatora-se os dois radicandos: `18 = 9 × 2` e `8 = 4 × 2`

Extrai-se os quadrados perfeitos: `√18 = 3√2` e `√8 = 2√2`

Soma-se os coeficientes dos radicais semelhantes: `3√2 + 2√2 = (3 + 2)√2`

Resultado final: `5√2`

Resolução da Atividade 8:

Expressão original: `16^(3/4)`

Transforma-se o expoente fracionário em radical (o denominador vira índice, o numerador vira expoente): `⁴√(16³)` ou `(⁴√16)³`

Calcula-se primeiro a raiz quarta de 16: `⁴√16 = 2` (pois $2^4 = 16$)

Eleva-se o resultado ao expoente restante: `2³`

Resultado final: `2³ = 8`

Resolução da Atividade 9:

Expressão original: $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

Multiplica-se os radicandos sob o mesmo radical: $\sqrt{(3 \times 12)} = \sqrt{36}$

Extrai-se a raiz quadrada exata de 36: 6

Resultado final: 6

Resolução da Atividade 10:

Expressão original: $5 \times \sqrt{144} - (-2)^4$

Resolve-se a raiz quadrada: $\sqrt{144} = 12$

Resolve-se a potência de base negativa com expoente par: $(-2)^4 = 16$

Substitui-se os valores na expressão: $5 \times 12 - 16$

Efetua-se a multiplicação primeiro: $60 - 16$

Resultado final: 44